

RETO FINAL PL/SQL

AeropuertoSQL

Bases de Datos - 1º DAW

Autor: Andrés Córdoba

Índice

1. Introducción
2. Caso de uso
3. Tablas utilizadas
4. Modelo relacional
5. Relaciones principales
6. Archivo crear.sql
7. Archivo insertar.sql
8. Archivo consultas.sql
9. Archivo plsql.sql
10. Archivo triggers.sql
11. Diagramas

1. Introducción

He creado una base de datos para gestionar parte de la información de un aeropuerto.

He elegido este caso porque un aeropuerto tiene varias partes relacionadas entre sí, como aerolíneas, aviones, vuelos, pasajeros, reservas, billetes, equipajes, empleados, terminales y puertas de embarque.

El objetivo principal es crear una base de datos que tenga sentido para un negocio realista. Para ello he creado tablas relacionadas, datos de ejemplo, consultas SQL y también procedimientos, funciones, cursores y triggers en PL/SQL.

Los archivos principales del proyecto son:

- crear.sql
- insertar.sql
- consultas.sql
- plsql.sql
- triggers.sql

2. Caso de uso

El caso de uso elegido es la gestión de un aeropuerto.

La base de datos permite guardar información sobre los vuelos que salen del aeropuerto, las aerolíneas que los realizan, los aviones que se utilizan, las puertas de embarque asignadas, los pasajeros que tienen reservas y los billetes emitidos.

También se guarda información sobre el equipaje de los pasajeros y sobre los empleados que trabajan en las diferentes terminales.

Este caso de uso tiene sentido porque en un aeropuerto hay muchos datos relacionados. Por ejemplo, un vuelo pertenece a una aerolínea, utiliza un avión, tiene una puerta asignada y puede tener varias reservas de pasajeros.

3. Tablas utilizadas

Las tablas creadas en la base de datos son las siguientes:

Tabla	Uso principal
AEROLINEAS	Guarda las compañías aéreas.
AVIONES	Guarda los aviones de las aerolíneas.
TERMINALES	Guarda las terminales del aeropuerto.
PUERTAS_EMBARQUE	Guarda las puertas y su estado.
VUELOS	Guarda los vuelos del aeropuerto.
PASAJEROS	Guarda los datos de los pasajeros.
RESERVAS	Relaciona pasajeros con vuelos.
BILLETES	Guarda los billetes emitidos.
EQUIPAJES	Guarda el equipaje asociado a una reserva.
EMPLEADOS	Guarda los empleados del aeropuerto.
TURNOS_EMPLEADOS	Guarda los turnos de los empleados.
LOG_VUELOS	Guarda cambios de estado de los vuelos.

4. Modelo relacional

El modelo relacional de la base de datos queda así:

Tabla	Campos principales
AEROLINEAS	ID_AEROLINEA PK, NOMBRE, PAIS, CODIGO_IATA
AVIONES	ID_AVION PK, MATRICULA, MODELO, CAPACIDAD, ID_AEROLINEA FK
TERMINALES	ID_TERMINAL PK, NOMBRE, ZONA
PUERTAS_EMBARQUE	ID_PUERTA PK, CODIGO_PUERTA, ESTADO, ID_TERMINAL FK
VUELOS	ID_VUELO PK, CODIGO_VUELO, ORIGEN, DESTINO, FECHA_SALIDA, ESTADO, PRECIO, ID_AEROLINEA FK, ID_AVION FK, ID_PUERTA FK
PASAJEROS	ID_PASAJERO PK, DNI, NOMBRE, APELLIDOS, TELEFONO, EMAIL
RESERVAS	ID_RESERVA PK, ID_PASAJERO FK, ID_VUELO FK, FECHA_RESERVA, ESTADO, IMPORTE
BILLETES	ID_BILLETE PK, NUMERO_BILLETE, ASIENTO, CLASE, ID_RESERVA FK
EQUIPAJES	ID_EQUIPAJE PK, ID_RESERVA FK, PESO, TIPO, ESTADO
EMPLEADOS	ID_EMPLEADO PK, DNI, NOMBRE, APELLIDOS, PUESTO, ID_TERMINAL FK
TURNOS_EMPLEADOS	ID_TURNO PK, ID_EMPLEADO FK, FECHA_TURNO, TURNO
LOG_VUELOS	ID_LOG PK, ID_VUELO, ESTADO_ANTES, ESTADO_DESPUES, FECHA_CAMBIO, USUARIO_BD

5. Relaciones principales

Las relaciones principales entre las tablas son:

Tabla 1	Tabla 2	Relación	Explicación
AEROLINEAS	AVIONES	1:N	Una aerolínea puede tener varios aviones.
AEROLINEAS	VUELOS	1:N	Una aerolínea puede realizar varios vuelos.
AVIONES	VUELOS	1:N	Un avión puede aparecer en varios vuelos.
TERMINALES	PUERTAS_EMBARQUE	1:N	Una terminal tiene varias puertas.
TERMINALES	EMPLEADOS	1:N	Una terminal puede tener varios empleados.
PUERTAS_EMBARQUE	VUELOS	1:N	Una puerta puede asignarse a varios vuelos a lo largo del tiempo.
PASAJEROS	RESERVAS	1:N	Un pasajero puede hacer varias reservas.
VUELOS	RESERVAS	1:N	Un vuelo puede tener muchas reservas.
RESERVAS	BILLETES	1:1	Una reserva puede tener un billete.
RESERVAS	EQUIPAJES	1:N	Una reserva puede tener equipajes.
EMPLEADOS	TURNOS_EMPLEADOS	1:N	Un empleado puede tener varios turnos.

La relación entre pasajeros y vuelos se hace mediante la tabla RESERVAS, porque un pasajero puede reservar varios vuelos y un vuelo puede tener varios pasajeros.

6. Archivo crear.sql

En el archivo crear.sql se crean todas las tablas de la base de datos.

En este archivo se han usado restricciones como PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK y DEFAULT.

Estas restricciones sirven para controlar que los datos sean correctos. Por ejemplo:

- El precio de un vuelo no puede ser negativo.
- Un vuelo no puede tener el mismo origen y destino.
- Una puerta solo puede estar LIBRE, OCUPADA o MANTENIMIENTO.
- Una reserva solo puede estar ACTIVA, PAGADA o CANCELADA.

También se crea la tabla LOG_VUELOS, que se usa más adelante con los triggers.

7. Archivo insertar.sql

En el archivo insertar.sql se insertan datos de ejemplo en las tablas.

He añadido datos de aerolíneas, aviones, terminales, puertas de embarque, vuelos, pasajeros, reservas, billetes, equipajes, empleados y turnos.

Los datos están relacionados entre sí para poder probar bien las consultas, los procedimientos, las funciones y los triggers. Por ejemplo, hay vuelos asociados a aerolíneas y aviones, reservas asociadas a pasajeros y vuelos, y equipajes asociados a reservas.

8. Archivo consultas.sql

En el archivo consultas.sql he incluido 10 consultas SQL relacionadas con el aeropuerto.

Estas consultas usan JOIN, GROUP BY, HAVING, COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN y subconsultas.

Las consultas realizadas son:

1. Listado de vuelos con aerolínea, avión y puerta.
2. Pasajeros de un vuelo concreto.
3. Número de vuelos por aerolínea.
4. Aerolíneas con más de un vuelo.
5. Dinero total de reservas por vuelo.
6. Peso medio del equipaje por vuelo.
7. Precio máximo y mínimo de los vuelos.
8. Vuelos con precio superior al precio medio.
9. Pasajeros con más de una reserva.
10. Empleados con su turno y terminal.

Estas consultas pueden ser útiles para consultar información real del aeropuerto.

9. Archivo plsqli.sql

En el archivo plsqli.sql he creado funciones, procedimientos y un cursor explícito.

FN_RESERVAS_VUELO

Esta función recibe el ID de un vuelo y devuelve el número de reservas que tiene. No cuenta las reservas canceladas, porque esas reservas ya no deberían considerarse válidas.

FN_PESO_VUELO

Esta función recibe el ID de un vuelo y calcula el peso total del equipaje de ese vuelo. Para ello se relacionan las tablas EQUIPAJES y RESERVAS.

SP_CAMBIAR_ESTADO

Este procedimiento cambia el estado de un vuelo. Recibe el ID del vuelo y el nuevo estado. Si el vuelo existe, lo actualiza. Si no existe, muestra un mensaje.

SP_MOSTRAR_VUELO

Este procedimiento muestra los datos principales de un vuelo: código, origen, destino y estado. También captura el error NO_DATA_FOUND por si se busca un vuelo que no existe.

Cursor explícito

El cursor explícito recorre todos los vuelos de la tabla VUELOS. Por cada vuelo muestra código, origen, destino, estado, número de reservas y peso total del equipaje.

10. Archivo triggers.sql

En el archivo triggers.sql he creado 6 triggers.

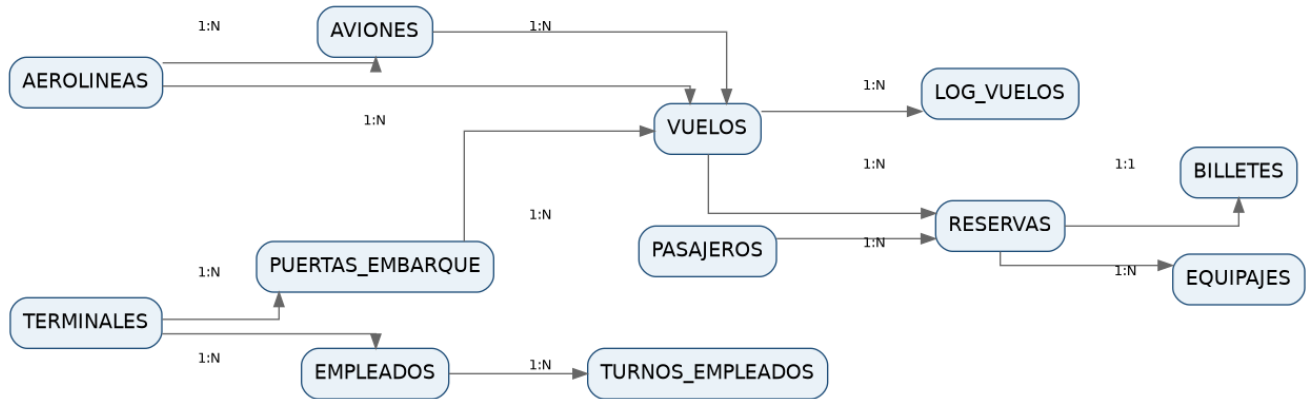
Los triggers se ejecutan automáticamente cuando ocurre una acción en la base de datos, por ejemplo un INSERT o un UPDATE.

Trigger	Qué hace
TRG_LOG_ESTADO_VUELO	Guarda en LOG_VUELOS los cambios de estado de un vuelo.
TRG_CANCELAR_RESERVAS	Si un vuelo se cancela, cancela también sus reservas.
TRG_VALIDAR_PUERTA	Impide asignar un vuelo a una puerta en mantenimiento.
TRG_OCUPAR_PUERTA	Cuando se asigna una puerta a un vuelo, la puerta pasa a ocupada.
TRG_VALIDAR_BILLETE	Impide crear billetes de reservas canceladas.
TRG_VALIDAR_EQUIPAJE	Controla que el equipaje de mano no supere 10 kg y el facturado no supere 32 kg.

11. Diagramas

11.1 Diagrama Entidad-Relación

Este diagrama muestra las entidades principales y sus relaciones.



11.2 Modelo relacional gráfico

Este diagrama muestra las tablas con sus claves principales y foráneas.

